

Problem D. 线段

Time Limit 2000 ms

Mem Limit 524288 kB

Description

你有一个可重集 S ，每个元素是一个线段。初始你有 n 个元素，第 i 个元素为线段 $[l_i, r_i]$ 。

接下来有 q 次操作，每次操作给出一个线段 $[L, R]$ 。同时检查当前的每个元素 $[l_i, r_i]$ 。若其与线段 $[L, R]$ 有交，则将相交的部分从原线段中分割出来，然后将剩下的几部分作为新的元素加入，并把原来的元素删掉。新的元素不会参与本次操作，线段 $[L, R]$ 不会被加入 S 。

形式化地，令 $l' = \max(l_i, L)$ ， $r' = \min(r_i, R)$ ，若 $l' \leq r'$ ：

- 将线段 $[l', r']$ 加入 S 。
- 若 $l_i < l'$ ，将线段 $[l_i, l' - 1]$ 加入 S 。
- 若 $r' < r_i$ ，将线段 $[r' + 1, r_i]$ 加入 S 。
- 从 S 中删除线段 $[l_i, r_i]$ 。

每次操作后，请你输出当前的元素个数。

注意，若每次检查后产生的元素若与原来的某个元素相同，则保留多个。若删除元素时存在多个和当前元素相同的元素，则只删除其中一个。

Input

第一行两个正整数 n, q ，表示初始元素个数和操作次数。

接下来 n 行，每行两个正整数 l_i, r_i ，表示每个初始元素 $[l_i, r_i]$ 。

接下来 q 行，每行两个正整数 L_i, R_i ，表示每次操作给出的区间 $[L_i, R_i]$ 。

Output

输出 q 行，每行一个整数表示每次操作后的元素个数。

Sample 1

Input	Output
5 3	7
1 1	8
10 10	9
3 3	
3 3	
1 10	
2 8	
3 10	
1 3	

Sample 2

Input	Output
10 10	11
2 9	16
10 10	16
2 8	28
2 5	29
2 9	29
2 2	34
1 10	34
10 10	34
2 9	34
2 2	
2 10	
1 6	
1 10	
3 4	
2 9	
1 9	
3 7	
2 10	
2 10	
2 10	

Hint

【样例解释 1】

初始有 5 个线段 $[1, 1], [10, 10], [3, 3], [3, 3], [1, 10]$ 。

第一个操作给定线段 $[2, 8]$ ，与其有交的线段有 $[3, 3], [3, 3], [1, 10]$ ，操作后 $[3, 3]$ 保持不变， $[1, 10]$ 变为 $[1, 1], [2, 8], [9, 10]$ ，共有 7 个元素。

第二个操作给定线段 $[3, 10]$ ，与其有交有 $[10, 10], [3, 3], [3, 3], [2, 8], [9, 10]$ ，其中只有 $[2, 8]$ 会变为 $[2, 2], [3, 8]$ ，共有 8 个元素。

第三个操作给定线段 $[1, 3]$ ，与其相交的会变化的元素只有 $[3, 8]$ 会变为 $[3, 3]$ ， $[4, 8]$ ，共有 9 个元素。

【数据范围】

本题使用子任务捆绑。

对于所有测试数据， $1 \leq n, q \leq 5 \times 10^5$ ， $1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9$ ， $1 \leq L_i \leq R_i \leq 10^9$ 。

子任务编号	$n, q \leq$	特殊性质	分值
1	200	无	20
2	2000	无	20
3	5×10^5	有	20
4	5×10^5	无	40

- 特殊性质：保证 $L_i = 1$ 。